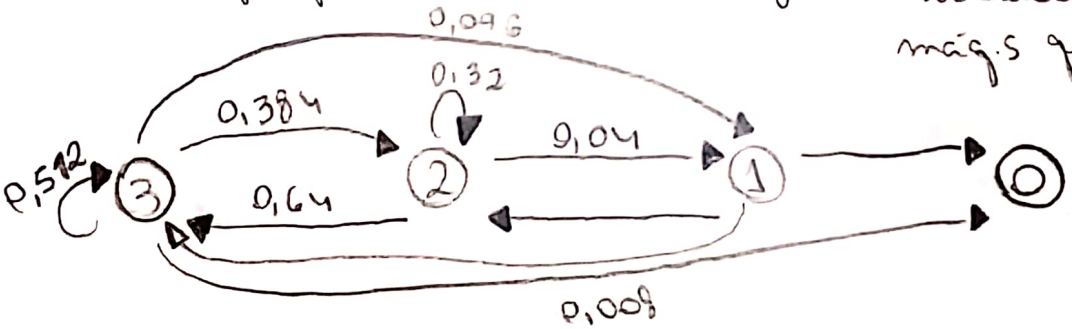
Lista 5 - Revisão para a prova 1.1 = 0,575

(1.1) Uma unidade de produção é composta por 3 máquinas automáticas que funcionam cada uma de modo independente. Cada máquina tem confiabilidade $0,8 = p$ durante um mesmo dia, o que significa que a probab. duma máquina parar de funcionar neste período é igual a $1-p$. Neste caso ela será consertada na manhã do dia seguinte e será utilizada no dia posterior ao reparo. Duas máqs podem ser consertadas de cada vez (duas máqs. por dia no máximo). Seja X_{n-1} o número de máqs. funcionando no início do n-ésimo dia. Fornecer grafo transições e a matriz estocástica. Calcular a probab. das 3 máqs funcionarem no regime estacionário.

• estados representam qtd. máqs que funcionam.



$p_{32} = 3.(1-p).p^2 = 3.(1-0,8).(0,8)^2 = 0,128 . 3 = 0,384$

$p_{31} = 3.(1-p)^2.p = 0,096$

$p_{30} = (1-p)^3 = 0,008$

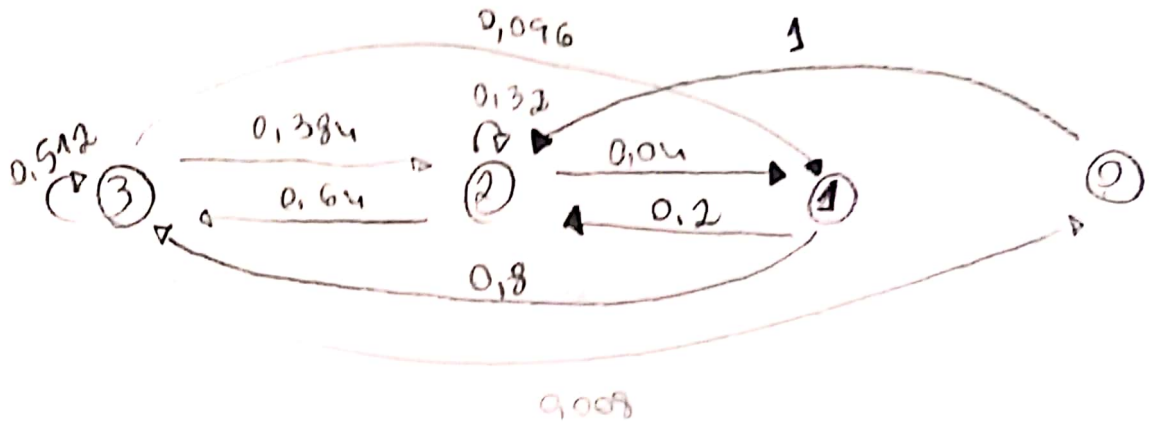
$p_{33} = 1 - 0,488 = 0,512$

$p_{23} = p.p$ (prob de duas máqs continuarem funcionando) $= 0,64$

$p_{21} = (1-p)^2$ (prob. duas máqs retrogarem pois 1 vai voltar depois)
$= (1-0,8)^2 = (0,2)^2 = 0,04$

$p_{22} = 1 - 0,64 - 0,04 = 0,32$

Digitalizado com CamScanner



$p_{02} = 1$

$p_{12} = (1-p) = 0,2$

$p_{13} = p = 0,8$

$$P = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0,8 \\ 0 & 0,04 & 0,32 & 0,64 \\ 0,008 & 0,096 & 0,384 & 0,512 \end{bmatrix} \end{array}$$

Probabilidade das três máquinas funcionarem no regime estacionário.

estado 0: $0,008 p_3 = p_0$

estado 1: $0,096 p_3 + 0,04 p_2 = 0,2 p_1 + 0,8 p_1$

estado 2: $1 p_0 + 0,384 p_3 = 0,64 p_2$

estado 3: ~~$0,8 p_0 + 0,64 p_2 = 0,384 p_3 + 0,008 p_3$~~

$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$

Digitalizado com CamScanner

continuação questão 1.1 da lista 5

$p_0 = 0{,}008\, p_3$

$p_0 + 0{,}384\, p_3 = 0{,}64\, p_2$

$0{,}008\, p_3 + 0{,}384\, p_3 = 0{,}64\, p_2 \rightarrow 0{,}392\, p_3 = 0{,}64\, p_2 \rightarrow p_2 = \frac{0{,}392\, p_3}{0{,}64}$

$p_2 = 0{,}6125\, p_3$

$0{,}096\, p_3 + 0{,}04\, p_2 = p_1 \rightarrow 0{,}096\, p_3 + 0{,}04 \cdot (0{,}6125\, p_3) = p_1$

$= \rightarrow 0{,}096\, p_3 + 0{,}0245\, p_3 = p_1$

$p_1 = 0{,}1205\, p_3$

$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$

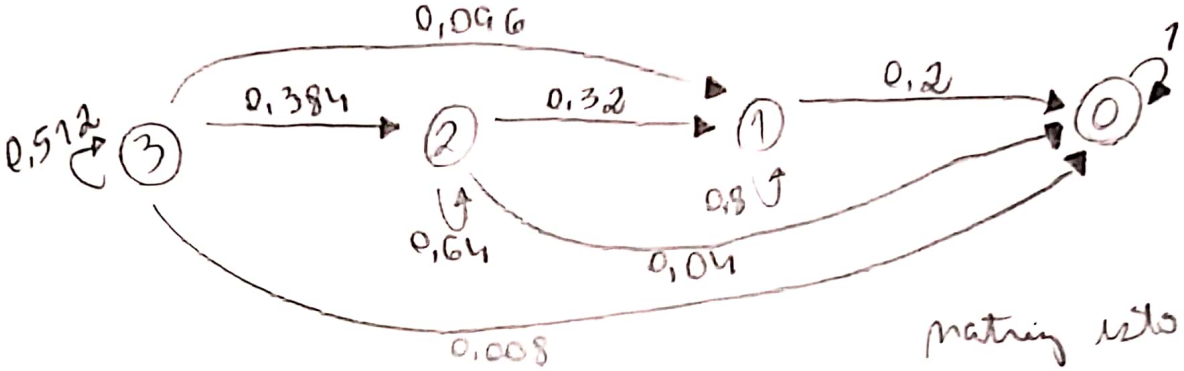
$0{,}008\, p_3 + 0{,}1205\, p_3 + 0{,}6125\, p_3 + p_3 = 1$

$p_3 = \frac{1}{1{,}741} = 0{,}574 \cong 0{,}575$

∴ No regime estacionário a probabilidade das três máquinas funcionarem é de 57,5%

Digitalizado com CamScanner

(1.2) Consideremos agora que não existe a possibilidade de convento para o sistema descrito na questão anterior. Forneça o grafo das transições e a matriz estocástica de tal processo. Mostrar que o processo Markoviano tem somente uma distribuição estacionária e fornecê-la.



$p_{30} = (1-p)^3 = 0,009$

$p_{31} = ((1-p)^2 \cdot p) \cdot 3 = 0,096$

$p_{32} = (1-p) \cdot p^2 \cdot 3 = 0,384$

$p_{33} = 1 - 0,096 - 0,384 - 0,008 = 0,512$

$p_{20} = (1-p)^2 = 0,04$

$p_{21} = (1-p) \cdot p \cdot 2 = 0,32$

$p_{22} = 1 - 0,04 - 0,32 = 0,64$

$p_{10} = (1-p) = 0,2$

$p_{11} = 0,8 = p$

matriz estocástica

	0	1	2	3
0	1	0	0	0
1	0,2	0,8	0	0
2	0,04	0,32	0,64	0
3	0,008	0,096	0,384	0,512

O processo tem apenas uma distribuição estacionária pois há uma classe fechada no estado 0 em que não há fluxo saindo desse estado, apenas chegando.

Digitalizado com CamScanner

Cálculo distribuição estacionária:

estado 3: $0,008 P_3 + 0,096 P_3 + 0,384 P_3 = 0 \rightarrow \boxed{P_3 = 0}$

estado 2: $0,32 P_2 + 0,04 P_2 = 0,384 P_3 \rightarrow \boxed{P_2 = 0}$

estado 1: $0,2 P_1 = 0,32 P_2 + 0,096 P_3 \rightarrow \boxed{P_1 = 0}$

estado 0: $0,2 P_1 + 0,04 P_2 + 0,008 P_3 = 0$

$$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1$$

$$P_0 + 0 + 0 + 0 = 1$$

$$P_0 = 1$$

∴ A probabilidade de todas as máquinas estragarem é de 100%.

Digitalizado com CamScanner